

Лабораторная работа № 10

Тема: Обеспечение высокой доступности шлюза по умолчанию:
Настройка протокола Cisco HSRP и механизмов Object Tracking

Цель работы: Изучить проблему единой точки отказа (*SPOF*) на сетевом уровне локальной сети и методы её устранения с помощью протоколов FHRP. Научиться настраивать отказоустойчивую схему шлюза по умолчанию на базе протокола Cisco HSRP (Hot Standby Router Protocol) версии 2, конфигурировать приоритеты устройств, механизмы вытеснения (*preemption*) и динамическое отслеживание аплинков (*Interface/Object Tracking*). Изучить принципы согласования топологии HSRP с корневыми коммутаторами STP для оптимизации путей прохождения трафика. **Необходимое ПО:**

- Среда моделирования сети Cisco Packet Tracer (версии 8.x и выше), PNETLab или GNS3.
- Два многоуровневых коммутатора распределения L3 (Cisco Catalyst 3560/3650).
- Один коммутатор уровня доступа L2 (Cisco Catalyst 2960).
- Пограничные маршрутизаторы для имитации внешней сети (WAN).
- Несколько тестовых АРМ пользователей (ПК).

Ситуация (Сценарий)

В существующей сетевой структуре шлюзы по умолчанию для корпоративных пользователей размещены на одиночном L3-коммутаторе, что представляет собой классическую единую точку отказа (*Single Point of Failure*).

Любой сбой электропитания, аппаратная авария или отключение магистрального кабеля мгновенно изолируют клиентов от внешнего мира. Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов в ядро сети вводится второй (резервный) L3-коммутатор.

Вам поручено объединить устройства в отказоустойчивые HSRP-группы, распределив роли распределения нагрузки: первый коммутатор должен стать основным (Active) для отдела USERS (VLAN 10), а второй — основным для сегмента VOICE (VLAN 20).

Кроме того, необходимо задействовать механизмы трекинга внешних портов, чтобы при падении кабеля в сторону провайдера коммутатор автоматически отдавал роль активного шлюза своему исправному соседу.

План адресации, параметров HSRP и STP

Название VLAN	VLAN ID	Виртуальный IP HSRP (Шлюз клиентов)	Роль SW-DIST-01 (192.168.x.2)	Роль SW-DIST-02 (192.168.x.3)
USERS	10	192.168.10.1	Active (Priority 110, Preempt) STP Root Primary	Standby (Priority 100) STP Root Secondary
VOICE	20	192.168.20.1	Standby (Priority 100) STP Root Secondary	Active (Priority 110, Preempt) STP Root Primary

Порядок выполнения работы

Этап 1. Базовая L3-подготовка и обеспечение симметрии со STP

1. Задайте имена коммутаторам распределения: sw-ivanov-dist-01 и sw-ivanov-dist-02. На обоих устройствах глобально активируйте маршрутизацию: ip routing.
2. Создайте VLAN 10 и 20 на обоих L3-коммутаторах и коммутаторе доступа. Настройте trunk-магистрали между ними.
3. Во избежание неоптимального прохождения кадров (*traffic looping*) через межкоммутаторный линк, строго согласуйте логику STP и HSRP. Коммутатор, являющийся активным шлюзом, должен быть и корневым мостом STP для этой же VLAN:

На sw-ivanov-dist-01:

```
sw-ivanov-dist-01(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
```

```
sw-ivanov-dist-01(config)# spanning-tree vlan 20 root secondary
```

На sw-ivanov-dist-02:

```
sw-ivanov-dist-02(config)# spanning-tree vlan 20 root primary
```

```
sw-ivanov-dist-02(config)# spanning-tree vlan 10 root secondary
```

Этап 2. Настройка HSRP группы 10 (Балансировка для VLAN 10)

1. Настройте SVI-интерфейс на первом коммутаторе sw-ivanov-dist-01. Используйте современную 2-ю версию протокола HSRP для поддержки расширенной IPv4-адресации и корректной генерации виртуальных MAC-адресов вида 0000.0C9F.Fxxx:

```
sw-ivanov-dist-01(config)# interface vlan 10
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby version 2
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby 10 ip 192.168.10.1
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby 10 priority 110
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby 10 preempt
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# exit
```

2. Сконфигурируйте соседа sw-ivanov-dist-02 как резервного участника (Standby) для данной группы. Его приоритет остается по умолчанию (100):

```
sw-ivanov-dist-02(config)# interface vlan 10
```

```
sw-ivanov-dist-02(config-if)# ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
```

```
sw-ivanov-dist-02(config-if)# standby version 2
```

```
sw-ivanov-dist-02(config-if)# standby 10 ip 192.168.10.1
```

```
sw-ivanov-dist-02(config-if)# exit
```

Этап 3. Настройка HSRP группы 20 (Балансировка для VLAN 20)

1. Выполните зеркальную настройку для сегмента телефонии, сделав sw-ivanov-dist-02 основным шлюзом (Active).

На sw-ivanov-dist-01 (Резервный шлюз для VLAN 20):

```
sw-ivanov-dist-01(config)# interface vlan 20
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby version 2
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby 20 ip 192.168.20.1
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# exit
```

На sw-ivanov-dist-02 (Основной шлюз для VLAN 20):

```
sw-ivanov-dist-02(config)# interface vlan 20
```

```
sw-ivanov-dist-02(config-if)# ip address 192.168.20.3 255.255.255.0
```

```
sw-ivanov-dist-02(config-if)# standby version 2
```

```
sw-ivanov-dist-02(config-if)# standby 20 ip 192.168.20.1
```

```
sw-ivanov-dist-02(config-if)# standby 20 priority 110
```

```
sw-ivanov-dist-02(config-if)# standby 20 preempt
```

```
sw-ivanov-dist-02(config-if)# exit
```

Этап 4. Конфигурирование Object Tracking на основном коммутаторе

1. Если у активного коммутатора пропадет связь с внешним провайдером на порту Gi1/0/48, сам интерфейс SVI останется в работе (up), и клиенты продолжат слать трафик в «черную дыру». Настройте объект отслеживания состояния линка ап-linkа на sw-ivanov-dist-01:

```
sw-ivanov-dist-01(config)# track 1 interface gigabitEthernet 1/0/48 line-protocol
```

2. Привяжите объект к HSRP-группе 10. Величина снижения приоритета (*decrement*) должна гарантированно опустить приоритет текущего лидера ниже уровня резервного коммутатора ($110 - 30 = 80$, что меньше 100 соседа):

```
sw-ivanov-dist-01(config)# interface vlan 10
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby 10 track 1 decrement 30
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# exit
```

Этап 5. Тестирование отказоустойчивости и верификация

1. Проверьте распределение ролей в нормальном режиме работы:

```
sw-ivanov-dist-01# show standby brief
```

Убедитесь, что для группы 10 статус равен Active, а для группы 20 — Standby.

2. Настройте ПК пользователей, указав в качестве шлюза по умолчанию **виртуальный IP** (192.168.10.1). Запустите с ПК непрерывный пинг до внешнего сервера: `ping -t 8.8.8.8` (или аналогичный доступный адрес).
3. Имитируйте аварию ап-linkа: переведите порт gigabitEthernet 1/0/48 на sw-ivanov-dist-01 в состояние shutdown.
4. Наблюдайте за CLI-журналами и выводом утилиты пинг. Зафиксируйте время переключения. Убедитесь, что sw-ivanov-dist-02 мгновенно перехватил роль Active для VLAN 10, поскольку приоритет первого упал до 80.
5. Верните порт в исходное положение (no shutdown). Благодаря опции preempt, sw-ivanov-dist-01 должен восстановить свой приоритет (110) и вернуть себе статус активного шлюза.

Чек-лист выполнения (Таблица результатов)

№	Параметр проверки высокой доступности	Команда проверки	Ожидаемый результат в CLI
1	Версия протокола и Виртуальный MAC	show standby vlan 10	Отображается HSRPv2, MAC имеет структуру 0000.0C9F.F00A
2	Ролевая модель ядра сети	show standby brief	Группа 10 — Active на DIST-01; Группа 20 — Active на DIST-02
3	ARP-таблица клиента	arp -a на стороне ПК	IP 192.168.10.1 ассоциирован с виртуальным MAC HSRP
4	Работа Object Tracking	show track 1 при аварии	Статус объекта Down, на SVI отображается сниженный priority (80)
5	Эффективность Preemption	show standby brief после восстановления	Роль Active успешно вернулась на основной коммутатор

Обязательный список скриншотов для отчета

Каждый скриншот должен четко содержать системную строку приглашения CLI с именем устройства (sw-ivanov-dist-01 или sw-ivanov-dist-02).

1. **Скриншот №1:** Вывод сводной таблицы show standby brief на первом коммутаторе в штатном режиме, подтверждающий его активность в группе 10 и ожидание в группе 20.
2. **Скриншот №2:** Детальный вывод команды show standby vlan 10 на основном коммутаторе, фиксирующий настроенные таймеры (Hello/Hold), включенный режим preempt и базовый приоритет 110.
3. **Скриншот №3:** Окно командной строки АРМ (ПК) с выводом команды arp -a, наглядно демонстрирующей привязку виртуального IP-шлюза к виртуальному MAC-адресу HSRPv2.
4. **Скриншот №4:** Вывод логов консоли или команды show standby brief на sw-ivanov-dist-02 в момент искусственного отключения аплинка на первом коммутаторе, подтверждающий переход роли в состояние Active.
5. **Скриншот №5:** Вывод команды show track на первом коммутаторе при отключенном кабеле, наглядно показывающий срабатывание триггера и декремент приоритета.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключается опасность архитектурной концепции *SPOF* (*Single Point of Failure*) применительно к адресации шлюза по умолчанию в локальных сетях?
2. Как расшифровывается аббревиатура *FHRP*? Какие протоколы входят в это семейство и в чем особенности HSRP по сравнению с открытым стандартом VRRP?
3. Зачем клиентам при использовании HSRP выдается специализированный *Virtual IP* и генерируется сопутствующий *Virtual MAC*? Почему это избавляет от необходимости перенастраивать сетевые параметры на АРМ пользователей при авариях?
4. Каким образом с помощью числового параметра *Priority* администратор может жестко регламентировать распределение ролей в HSRP-группе? Какое значение приоритета присваивается интерфейсу по умолчанию?
5. Объясните назначение и важность применения команды *preempt* (*preemption*). Что произойдет в сети после восстановления поврежденного основного коммутатора, если данная опция была упущена в конфигурации?
6. Опишите механизм работы *Object/Interface Tracking*. Почему недостаточно просто отслеживать рабочее состояние локального SVI-интерфейса для обеспечения непрерывного доступа в Интернет?
7. Почему критически важно синхронизировать («привязывать» к одному физическому узлу) статус *HSRP Active* и статус *STP Root Primary* для одного и того же сегмента (VLAN)? К каким негативным последствиям для производительности сети приведет рассинхронизация этих параметров?